

Universidad Tecnológica Del Sur de Sonora.

UTS

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital.

Base de datos.

Profesor:Luis Tadeo Portela Peñuñuri

"Diccionario de base de datos."

Equipo:

Andrea Ortiz Armenta

Camila Videri Marquez Garcia.

Estrella Gastelum Hernández

Irving Ariel Garcia Miranda.

Ciudad Obregón Sonora

02 de Julio del 2026.

Listado de Entidades

Las **Entidades** son los objetos independientes dentro de nuestro sistema que tienen una identidad propia y cuyos datos necesitamos almacenar permanentemente en la base de datos.

1. Entidad: **ALUMNO** (Entidad Fuerte)

Representa a los sujetos o usuarios del servicio de biblioteca preexiste en la universidad antes de que ocurra cualquier registro de entrada.

Identificador único: Matrícula institucional.

Es indispensable para el requerimiento de **Validación de Matrícula**.

El sistema no puede dejar pasar a alguien cuya matrícula no esté previamente registrada en esta entidad.

2. Entidad: **REGISTRO_ACCESO** (Entidad Débil por Asociación)

Representa el evento físico de una entrada. Es una entidad transaccional porque registra hechos o movimientos cronológicos de forma masiva a lo largo del tiempo.

Identificador único: Id de registro (folio numérico secuencial).

Es el núcleo del sistema. Cumple directamente con los objetivos de "eliminar el papel", "registrar automáticamente la fecha/hora" y proveer que el bibliotecario pueda generar los **Reportes Mensuales de Asistencia**. Depende directamente de la existencia de un **ALUMNO**.

3. Entidad: **BIBLIOTECARIO** (Entidad de Control / Seguridad)

Representa al personal administrativo autorizado para operar el sistema. Es una entidad de seguridad y gestión.

Identificador único: Id de usuario administrativo.

Responde al requerimiento no funcional de **Seguridad de acceso mediante inicio de sesión**. Separa por completo al usuario común (el alumno que solo usa el teclado para registrarse) del usuario administrador, protegiendo la integridad de las consultas y la descarga de reportes.

Introducción.

Este Diccionario de datos oficial para el sistema de control de acceso de la biblioteca de la UTS, su objetivo es optimizar el rendimiento de las consultas.

Esta información fue sacada del archivo Sprint 0 correspondiente de la materia Integradora, con relación al mencionado proyecto Integrador.

Estructura de las tablas.

Tabla: **ALUMNO.**

Almacena el catálogo (Información) de los estudiantes inscritos en UTS habilitados para entrar a biblioteca, es la entidad base para la validación de la matrícula.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones/Atributos.	Descripción/Reglas de negocio.
Matricula	INT	PK NOT NULL	Identificador único y asignado por UTS. Llave primaria de la tabla al teclear en la entrada el sistema valida su existencia en el lugar.
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del estudiante.
Carrera	VARCHAR (80)	NOT NULL	Programa educativo al que pertenece

Tabla: Registro de Acceso.

Tabla de hechos (Bitácora Masiva) que almacena de forma cronológica cada entrada física del alumno.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones/Atributos.	Descripción/Reglas de negocio.
Id_Registro	INT	PK NOT NULL	Identificador único y secuencial para cada evento de acceso generado por el sistema.
Matricula_Alumno	VARCHAR(10)	FK NOT NULL	Clave foránea que referencia a ALUMNO(Matricula) Representa al estudiante que digita su matrícula en el módulo físico
Fecha_Hora	DATETIME	NOT NULL	Marca de tiempo automatizado por el motor de base de datos. Registra el instante exacto (Año-Mes-Día) de la entrada sin intervención del usuario.

Tabla: Bibliotecario.

Contiene las credenciales cifradas y datos de autenticación del personal administrativo responsable de la biblioteca, permitiéndoles acceder al backend del sistema para consultas y reportes mensuales.

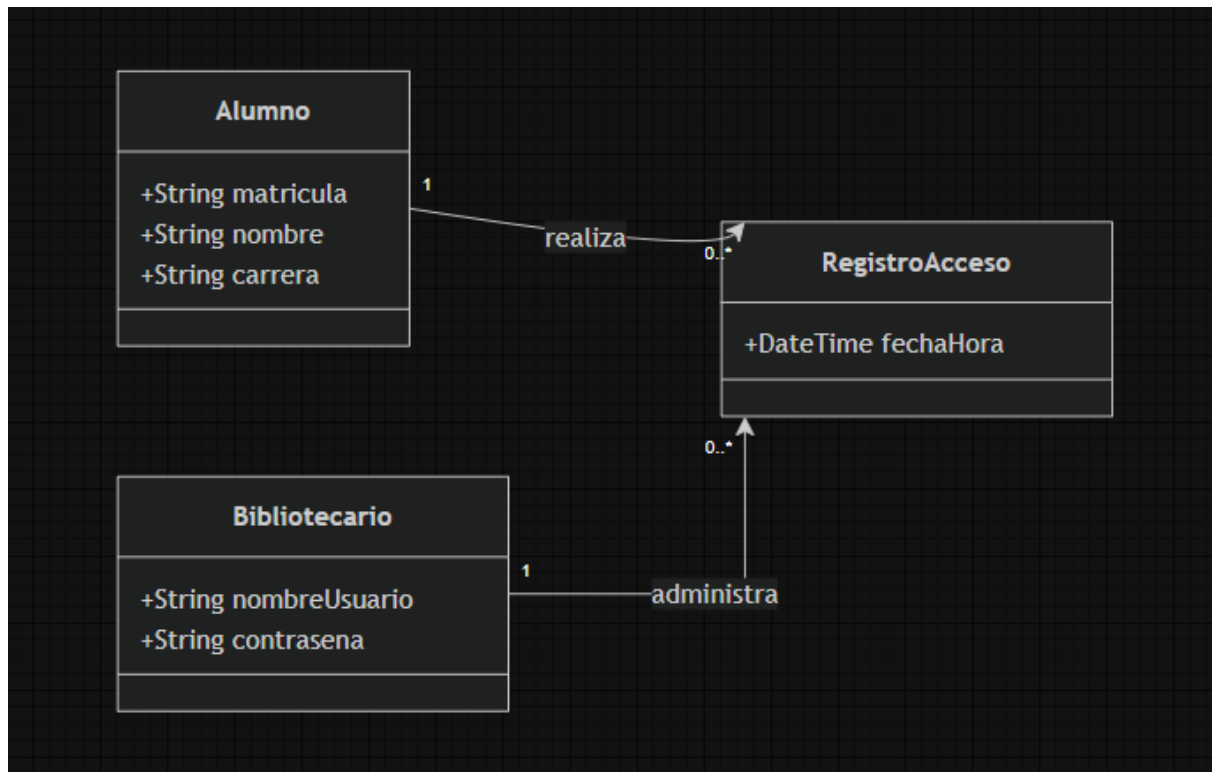
Campo	Tipo de Dato	Restricciones/Atributos.	Descripción/Reglas de negocio.
Id_Registro	INT	PK NOT NULL	Identificador único y secuencial para cada evento de acceso generado por el sistema.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL Único (UNIQUE)	Alias o credencial corta para iniciar sesión en la plataforma. No se permiten duplicados.
Fecha_Hora	VARCHAR (225)	NOT NULL	Hash Seguro de la contraseña posee una longitud de 255 caracteres para prevenir desbordamientos por almacenamiento de hashes largos.

Estrategia de Indexación y Optimización de Consulta.

Para cumplir con el requerimiento No funcional de Respuesta rápida del sistema y optimizar la generación de reportes mensuales solicitados por el docente, se propone la creación de los siguientes índices secundarios.

Índice no Agrupado en REGISTRO ACCESO (fecha_hora): Optimiza de forma drástica la velocidad de filtrado cuando el bibliotecario ejecuta las consultas mensuales o genera reportes periódicos de asistencia.

Índice No Agrupado en REGISTRO ACCESO(matrícula alumno): Agiliza la búsqueda del historial completo de accesos de un alumno



Modelo de dominio: Este modelo representa el **diseño conceptual orientado a objetos** del negocio antes de convertirse en tablas de bases de datos. Por ende, los atributos usan tipos de datos conceptuales globales (*String*, *DateTime*) y **no existen llaves primarias (PK) ni foráneas (FK)**, sino multiplicidades (**1**, **0..***).

Diagrama del Modelo de Dominio (Estructura Conceptual UML)

1. Clase: **Alumno**

- **Definición:** Entidad que representa al estudiante de la UTS que ingresa a las instalaciones.
- **Atributos:**
 - **matricula:** String (Identificador único en el mundo real)
 - **nombre:** String
 - **carrera:** String

2. Clase: **RegistroAcceso**

- **Definición:** Representa el hecho o evento físico de una entrada a la biblioteca cuando el alumno digita su matrícula.
- **Atributos:**
 - **fechaHora:** DateTime (Capturado automáticamente por el sistema)

3. Clase: **Bibliotecario**

- **Definición:** Administrador del sistema encargado de la gobernanza y control de acceso.
- **Atributos:**
 - `nombreUsuario`: String
 - `contrasena`: String

Relaciones y Multiplicidades (Reglas del Negocio)

Para explicar las líneas que unen a tus clases, debes definir las multiplicidades (cardinalidades en UML) de la siguiente manera:

Relación: Alumno ---- realizar ----> RegistroAcceso

- **Multiplicidad:** 1 a 0..*
- **Explicación para la clase:** Un (1) `Alumno` en específico puede realizar **cero o muchos** (0..*) registros de acceso a lo largo del cuatrimestre (puede ir diario o no haber ido todavía). Sin embargo, un (1) `RegistroAcceso` individual en la bitácora le pertenece obligatoriamente a **un único** alumno (el dueño de la matrícula tecleada).

Relación: Bibliotecario ---- administrar ----> RegistroAcceso

- **Multiplicidad:** 1 a 0..*
- **Explicación para la clase:** Un (1) `Bibliotecario` autenticado puede consultar o generar reportes de **cero a muchos** (0..*) registros de acceso almacenados en el sistema.

Nuestro Modelo de Dominio: Modelamos el problema utilizando el paradigma Orientado a Objetos. No hay campos `id` artificiales de bases de datos, ni sintaxis SQL.

La clase `Registro Acceso` solo cuenta con el atributo `fechaHora` debido a que, por regla de negocio (Sprint 0), el alumno solo digita su matrícula en el teclado para generar el evento, dejando que el sistema capture el tiempo de forma autónoma. La relación con `Alumno` es de 1 a 0.. para asegurar que ningún registro quede huérfano en el sistema.